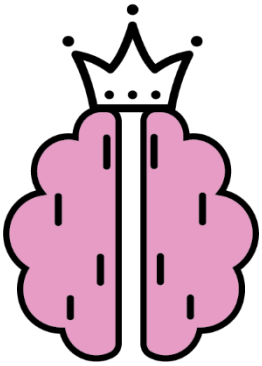
ZvoľSiGénia

Nikola Šašinková



ZvoľSiGénia je aplikácia zameraná na uskutočňovanie hlasovaní v rámci súťaže o študentský prínos a inovácie. Do tejto súťaže sa študenti danej univerzity prihlasujú predložením svojej výskumnej práce, ktorá prináša riešenia, ktoré uľahčujú každodenný život. Každý, kto prácu pošle, bude do súťaže zaradený. Súťaž je vyhodnotená na základe hlasovania, pričom prvú polovicu hlasov udeľujú samotní študenti danej univerzity a druhú porota, zložená z vedenia fakulty. Táto aplikácia zabezpečuje objektívnosť a vyváženosť vo výbere víťaza, čím sa podporuje excelencia v akademickom prostredí.

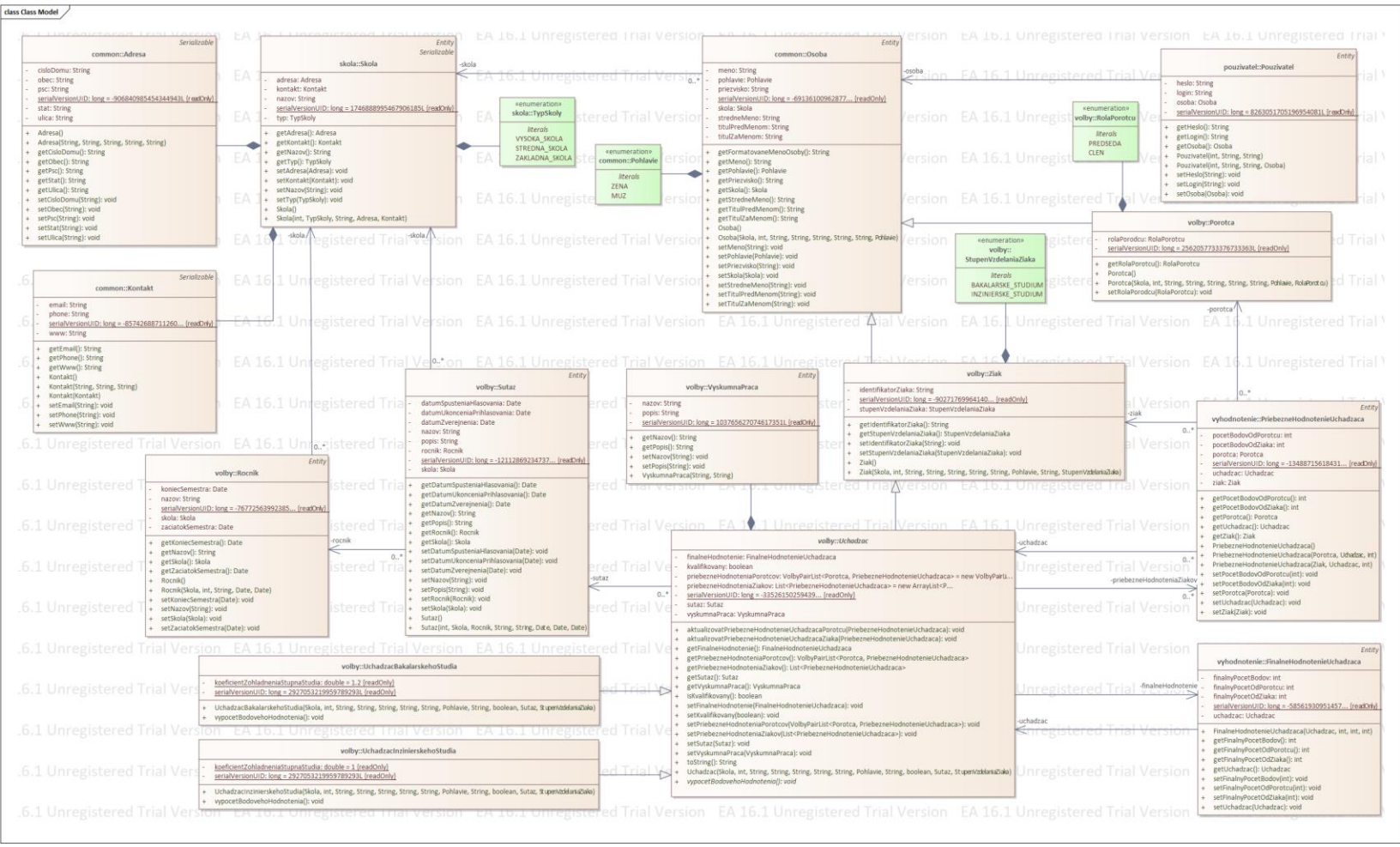
Naša aplikácia je rozdelená do troch hlavných častí, čím zabezpečujeme efektívne riadenie a prehľadnosť v procese hlasovania.

Prvá časť aplikácie, nazvaná "Administrácia", slúži na správu a evidenciu všetkých relevantných informácií týkajúcich sa súťaže.

Druhá časť aplikácie, nazvaná "Hodnotenie", slúži na hlasovanie. V tejto časti je zobrazený prehľad všetkých uchádzačov, ktorí súťažia v nad tabuľkou uvedenej súťaži (uchádzačom je žiak, ktorý má výskumnú prácu). Žiaci aj porotcovia tu môžu hlasovať za svojho favorita. Aby sme zabezpečili spravodlivosť a transparentnosť, aplikácia umožňuje každému žiakovi aj porotcovi hlasovať len raz.

Tretia časť aplikácie, nazvaná "Vyhodnotenie", slúži na určenie výsledkov. V tejto časti sa vyhodnocuje súťaž a vypisuje sa konečné poradie uchádzačov – 1., 2. a 3. miesto.

1. Diagram tried aplikácie Zvoľ SiGénia



Obrázok 1: Diagram tried aplikácie Zvoľ SiGénia

Trieda „Entity“ je jednou zo základných tried v aplikácii a slúži na poskytovanie jednoznačného identifikátora pre ostatné triedy. Základnými triedami v aplikácii sú triedy „Skola“ a „Osoba“. Na triedu „Skola“ sa viažu všetky ďalšie triedy súvisiace so základným nastavením aplikácie – ročník, súťaž, adresa, kontakt. Na triedu „Osoba“ sa viažu všetky triedy súvisiace s hodnotením uchádzačov a celkovým vyhodnotením – žiak, porotca, uchádzač, pribežné a celkové hodnotenie.

Škola disponuje svojim názvom, typom a nachádza sa na konkrétnej adrese (agregácia). Rovnako môže disponovať kontaktnými údajmi (agregácia). Každá škola môže organizovať

viacero súťaží (asociácia) v rôznych ročníkoch (asociácia). Školu navštevujú žiaci, ktorí sa môžu zapojiť do súťaží (asociácia).

Súťaží sa môžu zúčastňovať žiaci, ktorí sú reprezentovaní triedou „Žiak“ (asociácia). Žiakom môže byť osoba (generalizácia) z danej školy. Zapojením žiaka do súťaže sa zo žiaka stáva uchádzač interpretovaný triedou „Uchadzac“ (generalizácia). Uchádzačom môže byť študent bakalárskeho „UchadzacBakalarskehoStudia“ (generalizácia) alebo inžinierskeho „UchadzacInzinierskehoStudia“ štúdia (generalizácia). Uchádzačov môže hodnotiť žiak alebo porotca. Porotcom môže byť osoba (generalizácia) z danej školy. Porotca a žiak poskytujú uchádzačovi priebežné hodnotenie „PriebezneHodnotenieUchadzaca“ (asociácia). Po vyhodnotení sa určuje celkové poradie uchádzačov, čo je interpretované triedou „FinalneHodnotenieUchadzaca“ (asociácia).

Používateľom v aplikácii môže byť každá osoba (asociácia).

2. Splnené kritéria

I. **Dedenie** - použité medzi: *Ziak* a *Osoba*, *Uchadzac* a *Ziak*, *UchadzacBakalarskehoStudia* a *Uchadzac*, *UchadzacInzinierskehoStudia* a *Uchadzac*, *Porotca* a *Osoba*, atď.

II. **Polymorfizmus** - použité medzi: *Uchadzac* a *UchadzacInzinierskehoStudia* a *UchadzacBakalarskehoStudia* (metóda: *vypocetBodovehoHodnotenia*).

III. **Zapuzdrenie** - použité v doménových objektoch: *Osoba*, *Pouzivatel*, *Skola*, *Rocnik*, *Sutaz*, *Porotca*, *Uchadzac*, *UchadzacBakalarskehoStudia*, *UchadzacInzinierskehoStudia*, *VyskumnaPraca*, *Ziak*, atď.

IV. **Agregácia** - použité medzi: *Adresa* a *Skola*, *Kontakt* a *Skola*.

V. **Organizácia kódu** - kód je organizovaný do balíkov, ktoré obsahujú logicky súvisiace triedy.

VI. **Dokumentácia** - okomentovaná každá trieda, každá metóda a na dôležitých miestach sú samostatné komentáre nad riadkami.

VII. **Použitie prvého návrhového vzoru** - použitý návrhový vzor ***Observer*** na dvoch miestach: prvé miesto je medzi triedou *PracovnaPlochaPage* a triedami *SkolyPageLogika*, *PorotcoviaPageLogika*, *ZiaciPageLogika*, *UchadzaciPageLogika*, *RocnikyPageLogika*, *SutazePageLogika*, *PouzivateliaPageLogika*, na ktorých sa zobrazujú nainicializované (využívanie dvoch rôznych stratégií) alebo zo súboru načítané údaje a druhé miesto je medzi triedou *SkolyPage* a panelmi zobrazujúcimi informácie o adrese a kontakte školy (*SkolaAdresaPanel* a *SkolaKontaktPanel*).

VIII. **Použitie druhého návrhového vzoru** - použitý návrhový vzor ***Null Object Pattern*** v triede *Uchadzac*.

IX. **Použitie tretieho návrhového vzoru** - použitý návrhový vzor ***Strategy Pattern*** v triede *HraVolbyNastaveniaNavrhovyVzorStrategy*.

X. **Ošetrenie mimoriadnych stavov prostredníctvom vlastných výnimiek** - ošetrenie toho, že v porote môže byť iba jeden predseda: *VporoteMozeBytLenJedenPredseda*.

XI. **Poskytnutie grafického používateľského rozhrania oddelene od aplikačnej logiky a so spracovateľmi udalostí (handlers) vytvorenými manuálne** - vytvorené používateľské rozhrania v triedach *SkolyPage*, *PorotcoviaPage*, *ZiaciPage*, *UchadzaciPage*, *RocnikyPage*, *SutazePage*, *PouzivateliaPage*, atď. a manuálne vytvorení spracovatelia udalostí v triedach *PorotcoviaPage*, *ZiaciPage*, *UchadzaciPage*, *RocnikyPage*, *SutazePage*, atď.

XII. **Použitie serializácie** - použitá v triedach: *Entity*, *Adresa*, *Kontakt*.

XIII. **Zmysluplné dedenie medzi vlastnými triedami s prekonávaním vlastných metód** - použité medzi *Ziak* a *Osoba*, *Uchadzac* a *Ziak*, *UchadzacBakalarskehoStudia* a *Uchadzac*, *UchadzacInzinierskehoStudia* a *Uchadzac*, *Porotca* a *Osoba*, atď. a prekonávanie vlastných metód napr. v metóde *vypocetBodovehoHodnotenia*.

XIV. **Použitie implicitnej implementácie metód v rozhraniach (default method implementation)** - použité v rozhraní *HraVolbyNastavenia*.

XV. **Explicitné použitie RTTI - napr. na zistenie typu objektu alebo vytvorenie objektu príslušného typu** - použité v triede *PouzivateliaPage* pri zisťovaní, akého typu je osoba naviazaná na používateľa (napr. či osoba je žiak, ...).

XVI. **Explicitné použitie viacniťovosti (multithreading) - spustenie vlastnej nite priamo alebo prostredníctvom API vyššej úrovne (trieda Task a pod.)** - použité v triede *VyhodnotenieUchadzacovPanel* na tlačidle s názvom *btnVyhodnotitUchadzacaTask*.

XVII. **Použitie generickosti vo vlastných triedach - implementácia a použitie vlastnej generickej triedy** - použité v triedach: *VolbyPairList<K, V>*, *VolbyPair<K, V>*, *Pair<K, V>* a využívané v triede *Uchadzac* v atribúte *priebezneHodnoteniaPorotcov*.

XVIII. **Použitie vhniezdených tried a rozhraní - počíta sa iba použitie v aplikačnej logike, nie v GUI, pričom rozhrania musia byť vlastné** - použité v triede *Skola*.

XIX. **Použitie aspektovo-orientovaného programovania (AspectJ)** - použité v triede *LoggingAspect* a využívané na logovanie vstupných a výstupných parametrov v metódach: *sk.fiit.volby.start.hra.nastavenia.HraVolbyNastaveniaStrategiaVyberovyZoznam.nastavenie* a *sk.fiit.volby.page.volby.hodnotenie.vysledok.VyhodnotenieUchadzacovPanel.vyhodnot*.

XX. **Použitie lambda výrazov alebo referencií na metódy (method references) - počíta sa iba použitie v aplikačnej logike, nie v GUI** - použité v triede *VyhodnotenieUchadzacovPanel* v metóde *vyhodnot*.

⇨ **Splnené sú všetky hlavné aj všetky ďalšie kritéria.**

3. Hlavné verzie programu odovzdané do GitHub classroomu

1. **07.04.2024** – w-workspace-NikolaSasinkovaOOP – v aplikácii funkčná celá časť "Administrácia" (evidencia školy vrátane informácií o nej – adresa a kontakt, evidencia porotcov – možnosť pridania, upravenia a vymazania porotcu, evidencia žiakov – možnosť pridania, upravenia, vymazania žiaka a vytvorenia používateľa zo žiaka, evidencia uchádzačov – možnosť pridania žiaka medzi uchádzačov v rámci súťaže, ktorá bude vybratá a odobrania uchádzača zo súťaže, evidencia ročníkov – možnosť pridania, upravenia a vymazania ročníka, evidencia súťaží – možnosť pridania, upravenia a vymazania súťaže a evidencia používateľov – možnosť vymazania používateľa).

2. **12.05.2024** – w-workspace-NikolaSasinkovaOOP-konecna-aplikacia – v aplikácii funkčná celá časť "Hodnotenie" a "Vyhodnotenie" (v paneli "Hodnotenie" zobrazení všetci uchádzači, ktorí majú výskumnú prácu – uchádzači bez nej nemôžu byť do zaradení do súťaže, možnosť hodnotenia uchádzača porotcom, možnosť hodnotenia uchádzača žiakom, v paneli "Vyhodnotenie" možnosť vyhodnotenia hore uvedenej súťaže pomocou toho istého aj samostatného vlákna a následné zobrazenie výsledkovej listiny – 1., 2. a 3. miesto).